

# Cayley's Collected Mathematical Papers, Vol. II, pp. 185–234

Reconstruction with OCR skeleton and PNG verification

## 134. Remarques sur la notation des fonctions algébriques.

REMARQUES SUR LA NOTATION DES FONCTIONS ALGÈBRIQUES.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. L. (1855), pp. 282–285.]

Je me sers de la notation

$$\begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ & & \vdots & \end{vmatrix}$$

pour représenter ce que j'appelle une *matrice*; savoir un *système* de quantités rangées en forme de *carré*, mais d'ailleurs tout à fait indépendantes (je ne parle pas ici des matrices *rectangulaires*). Cette notation me paraît très commode pour la théorie des équations linéaires; j'écris par exemple

$$(\xi, \eta, \zeta, \dots) = \begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ & & \vdots & \end{vmatrix} (x, y, z, \dots)$$

pour représenter le système des équations

$$\begin{aligned} \xi &= \alpha x + \beta y + \gamma z \dots, \\ \eta &= \alpha' x + \beta' y + \gamma' z \dots, \\ \zeta &= \alpha'' x + \beta'' y + \gamma'' z \dots \end{aligned}$$

On obtient par là l'équation

$$(x, y, z, \dots) = \begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ & & \vdots & \end{vmatrix}^{-1} (\xi, \eta, \zeta, \dots),$$

qui représente le système d'équations qui donne  $x, y, z, \dots$  en termes de  $\xi, \eta, \zeta, \dots$ , et on se trouve ainsi conduit à la notation

$$\begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ & & \vdots & \end{vmatrix}^{-1}$$

de la matrice *inverse*. Les termes de cette matrice sont des fractions, ayant pour *dénominateur* commun le *déterminant* formé avec les termes de la matrice originale; les *numérateurs* sont

les déterminants mineurs formés avec les termes de cette même matrice en supprimant l'une quelconque des lignes et l'une quelconque des colonnes.

Soit encore

$$(x, y, z, \dots) = \begin{vmatrix} a, & b, & c, & \dots \\ a', & b', & c', & \dots \\ a'', & b'', & c'', & \dots \\ & \vdots & & \end{vmatrix} (x, y, z, \dots),$$

on peut écrire

$$(\xi, \eta, \zeta, \dots) = \begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ & \vdots & & \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a, & b, & c, & \dots \\ a', & b', & c', & \dots \\ a'', & b'', & c'', & \dots \\ & \vdots & & \end{vmatrix} (x, y, z, \dots),$$

et l'on parvient ainsi à l'idée d'une *matrice composée*, par ex.

$$\begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ & \vdots & & \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a, & b, & c, & \dots \\ a', & b', & c', & \dots \\ a'', & b'', & c'', & \dots \\ & \vdots & & \end{vmatrix}.$$

On voit d'abord que la valeur de cette matrice composée est

$$\begin{vmatrix} (\alpha, \beta, \gamma, \dots)(a, a', a'', \dots), & (\alpha, \beta, \gamma, \dots)(b, b', b'', \dots), & \dots \\ (\alpha', \beta', \gamma', \dots)(a, a', a'', \dots), & (\alpha', \beta', \gamma', \dots)(b, b', b'', \dots), & \dots \\ & \vdots & \end{vmatrix}$$

où  $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)(a, a', a'', \dots) = \alpha a + \beta a' + \gamma a'' + \dots$ . Il faut faire attention, dans la composition des matrices, de combiner les *lignes* de la matrice à gauche avec les *colonnes* de la matrice à droite, pour former les *lignes* de la matrice composée. Il y aurait bien des choses à dire sur cette théorie de matrices, laquelle doit, il me semble, précéder la théorie des Déterminants.

Une notation semblable peut être employée dans la théorie des fonctions *quadratiques*. En effet, on peut dénoter par

$$\left( \begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ & \vdots & & \end{vmatrix} \right) (\xi, \eta, \zeta)(x, y, z)$$

la fonction *linéo-linéaire*

$$\begin{aligned} & (\alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta \dots)x \\ & + (\alpha'\xi + \beta'\eta + \gamma'\zeta \dots)y \\ & + (\alpha''\xi + \beta''\eta + \gamma''\zeta \dots)z \\ & \vdots \end{aligned}$$

et de là par

$$\left( \begin{vmatrix} a, & h, & g, & \dots \\ h, & b, & f, & \dots \\ g, & f, & c, & \dots \\ & \vdots & & \end{vmatrix} \right) (x, y, z, \dots)^2$$

la fonction *quadratique*

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy \dots$$

que je représente aussi par

$$(a, b, c, \dots f, g, h, \dots)(x, y, z, \dots)^2.$$

Je remarque qu'en général je représente une fonction rationnelle et intégrale, homogène et des *degrés*  $m, m'$ , &c., par rapport aux indéterminées  $x, y$ , &c.,  $x', y'$ , &c., de la manière suivante:

$$(\diamond)(x, y, \dots)^m (x', y', \dots)^{m'} \dots$$

Une fonction rationnelle et intégrale, homogène et du degré  $m$  par rapport aux deux indéterminées  $x, y$  sera donc représentée par

$$(\diamond)(x, y)^m.$$

En introduisant dans cette notation les *coefficients*, j'écris par exemple

$$(a, b, c, d \diamond x, y)^3,$$

pour représenter la fonction

$$ax^3 + 3bx^2y + 3cxy^2 + dy^3,$$

tandis que je me sers de la notation

$$(a, b, c, d \diamond x, y)^3,$$

pour représenter la fonction

$$ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3,$$

et de même pour les fonctions d'un degré quelconque. J'ai trouvé cette distinction très commode.

[In the foregoing Paper as here printed, except in the expression in the second line of this page,  $\diamond$  is used instead of  $\diamond$ ) it appears by a remark (*Crelle*, t. li, errata) that the manuscript had the interlaced parentheses  $\diamond$ . Moreover in the manuscript  $\diamond$  was used for a Matrix, which was thus distinguished from a Determinant, but in the absence of any real ambiguity, no alteration has been made in this respect. In the reprint of subsequent papers from *Crelle*, the arrowhead  $\diamond$  (or  $\diamond$ ) is used instead of  $\diamond$ .]

### 135. Note sur les covariants d'une fonction quadratique, cubique, ou biquadratique à deux indéterminées.

NOTE SUR LES COVARIANTS D'UNE FONCTION QUADRATIQUE, CUBIQUE, OU BIQUADRATIQUE  
À DEUX INDÉTERMINÉES.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (*Crelle*), tom. L. (1855), pp. 285–287.]

La théorie d'une fonction à deux indéterminées d'un degré quelconque, par exemple

$$(\diamond)(x, y)^m,$$

dépend du système des covariants de la fonction, lequel est censé contenir la fonction elle-même.

Pour une fonction *quadratique* le système de covariants est

$$(a, b, c)(x, y)^2, \\ ac - b^2.$$

Pour la fonction *cubique*, le système est

$$(a, b, c, d)(x, y)^3, \\ (ac - b^2, ad - bc, bd - c^2)(x, y)^2, \\ (-a^2d + 3abc - 2b^3, -abd + 2ac^2 - b^2c, acd - 2b^2d + bc^2, ad^2 - 3bcd + 2c^3)(x, y)^3, \\ -a^2d^2 + 6abcd - 4ac^3 - 4b^3d + 3b^2c^2,$$

fonctions lesquelles, en supposant qu'on les représente par  $U, H, \Phi, \square$ , satisfont identiquement à l'équation

$$\Phi^2 + \square U^3 = -4H^3.$$

Pour la fonction *biquadratique*, le système est

$$(a, b, c, d, e)(x, y)^4, \\ ae - 4bd + 3c^2, \\ (ac - b^2, 2ad - 2bc, ae + 2bd - 3c^2, 2be - 2cd, ce - d^2)(x, y)^4, \\ ace + 2bcd - ad^2 - b^2e - c^3,$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -a^2d + 3abc - 2b^3, \\ -a^2e - 2abd + 9ac^2 - 6b^2c, \\ -5abe + 15acd - 10b^2d, \\ +10a^2d - 10b^2e, \\ +5ade + 10bd^2 - 15bce, \\ +ae^2 + 2bde - 9c^2e + 6cd^2, \\ +be^2 - 3cde + 2d^3, \end{array} \right\} (x, y)^6,$$

et ces fonctions, en supposant qu'on les représente par  $U, I, H, J, \Phi$ , satisfont identiquement à l'équation

$$JU^3 - IU^2H + 4H^3 = -\Phi^2.$$

J'ajoute à ce système la fonction

$$I^3 - 27J^2 = a^3e^3 - 12a^2bde^2 - 18a^2c^2e^2 + 54a^2cd^2e - 27a^2d^4 \\ + 54ab^2ce^2 - 6ab^2d^2e - 180abc^2de + 108abcd^3 + 81ac^4e \\ - 54ac^3d^2 - 27b^4e^2 - 64b^3d^3 + 108b^2cde - 54bcd^3 \\ + 36b^2c^2d^2,$$

qui est le *discriminant* de la fonction biquadratique.

Pour donner une application de ces formules, soit proposé de résoudre une équation quadratique, cubique ou biquadratique, ou autrement dit: de trouver un *facteur linéaire* de la fonction quadratique, cubique, ou biquadratique.

Il est assez singulier que pour la fonction quadratique la solution est en quelque sorte plus compliquée que pour les deux autres. En effet, il n'existe pas de solution symétrique, à moins

qu'on n'introduise des quantités arbitraires et superflues; savoir, on trouve pour facteur linéaire de  $(a, b, c)(x, y)^2$  l'expression

$$(\alpha, b, c)(x, \beta)(x, y) \pm \sqrt{-\square}(\beta x - \alpha y),$$

où  $(a, b, c)(\alpha, \beta)(x, y)$  dénote  $a\alpha x + b(\alpha y + \beta x) + c\beta y$ .

Pour la fonction *cubique*, l'équation  $\Phi^2 + \square U^3 = -4H^3$  fait voir que les deux fonctions  $\Phi + U\sqrt{-\square}$ ,  $\Phi - U\sqrt{-\square}$  sont l'une et l'autre des cubes parfaits. L'expression

$$\sqrt[3]{\frac{1}{2}(\Phi + U\sqrt{-\square})} - \sqrt[3]{\frac{1}{2}(\Phi - U\sqrt{-\square})}$$

sera donc une fonction linéaire de  $x, y$ ; et puisque cette fonction s'évanouit pour  $U = 0$ , elle ne sera autre chose que l'un des facteurs linéaires de  $(a, b, c, d)(x, y)^3$ .

Pour la fonction *biquadratique*, en partant de l'équation

$$JU^3 - IU^2H + 4H^3 = -\Phi^2,$$

j'écrirai

$$M = \frac{I^3}{4J^2},$$

et je mets l'équation sous la forme

$$(1, 0, -M, M)(H, JU)^3 = -\frac{1}{4}P^2\Phi^2.$$

Donc, en supposant que  $w_1, w_2, w_3$  soient les racines de l'équation

$$(1, 0, -M, M)(w, 1)^3 = 0,$$

ou plus simplement de l'équation

$$w^2 - M(w - 1) = 0,$$

ces expressions  $IH - w_1JU$ ,  $IH - w_2JU$ ,  $IH - w_3JU$  seront toutes trois des carrés de fonctions quadratiques. L'expression

$$(w_2 - w_3)\sqrt{(IH - w_1JU)} + (w_3 - w_1)\sqrt{(IH - w_2JU)} + (w_1 - w_2)\sqrt{(IH - w_3JU)}$$

sera donc une fonction quadratique, et on voit sans peine qu'elle sera le carré d'une fonction *linéaire*. Or cette expression s'évanouit pour  $U = 0$ ; donc ce sera précisément le carré de l'un quelconque des facteurs linéaires de  $(a, b, c, d, e)(x, y)^4$ .

L'équation identique pour les covariants d'une fonction biquadratique donne lieu aussi (remarque que je dois à M. Hermite) à une transformation très élégante de l'intégrale elliptique  $\int dx \div \sqrt{(a, b, c, d, e)(x, 1)^4}$ .

## 136. Sur la transformation d'une fonction quadratique en elle-même par des substitutions linéaires.

SUR LA TRANSFORMATION D'UNE FONCTION QUADRATIQUE EN ELLE-MÊME PAR DES  
SUBSTITUTIONS LINÉAIRES.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. L. (1855), pp. 288–299.]

Il s'agit de trouver les transformations linéaires d'une fonction quadratique  $(\diamond)(x, y, z, \dots)^2$  en elle-même, c'est-à-dire de trouver pour  $(x, y, z, \dots)$  des fonctions linéaires de  $x, y, z, \dots$  telles que

$$(\diamond)(x, y, z, \dots)^2 = (\diamond)(x, y, z, \dots)^2.$$

En représentant la fonction quadratique par

$$(\diamond)(x, y, z, \dots)^2 = \begin{vmatrix} a, & h, & g, & \dots \\ h, & b, & f, & \dots \\ g, & f, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix} (x, y, z, \dots)^2,$$

la solution qu'a donnée M. Hermite de ce problème peut être résumée dans la seule équation

$$(x, y, z, \dots) = \begin{vmatrix} a, & h, & g, & \dots \\ h, & b, & f, & \dots \\ g, & f, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} a, & h + \nu, & g - \mu, & \dots \\ h - \nu, & b, & f + \lambda, & \dots \\ g + \mu, & f - \lambda, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a, & h - \nu, & g + \mu, & \dots \\ h + \nu, & b, & f - \lambda, & \dots \\ g - \mu, & f + \lambda, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix}^{-1} (x, y, z, \dots)$$

où  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  sont des quantités quelconques.

En effet, pour démontrer que cela est une solution, on n'a qu'à reproduire dans un ordre inverse le procédé de M. Hermite. En introduisant les quantités auxiliaires  $(\xi, \eta, \zeta, \dots)$ , on peut remplacer l'équation par les deux équations

$$\begin{vmatrix} a, & h, & g, & \dots \\ h, & b, & f, & \dots \\ g, & f, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix} (x, y, z, \dots) = \begin{vmatrix} a, & h + \nu, & g - \mu, & \dots \\ h - \nu, & b, & f + \lambda, & \dots \\ g + \mu, & f - \lambda, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix} (\xi, \eta, \zeta, \dots),$$

$$\begin{vmatrix} a, & h, & g, & \dots \\ h, & b, & f, & \dots \\ g, & f, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix} (x, y, z, \dots) = \begin{vmatrix} a, & h - \nu, & g + \mu, & \dots \\ h + \nu, & b, & f - \lambda, & \dots \\ g - \mu, & f + \lambda, & c, & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix} (\xi, \eta, \zeta, \dots),$$

qui donnent tout de suite d'abord

$$(\diamond)(x, y, z, \dots)(\xi, \eta, \zeta, \dots) = (\diamond)(\xi, \eta, \zeta, \dots)(y, \dots),$$

et puis

$$x + x = 2\xi, \quad y + y = 2\eta, \quad z + z = 2\zeta, \quad \&c.$$

On obtient par là

$$\begin{aligned} (\diamond)(x, y, z, \dots) &= (\diamond)(2\xi - x, 2\eta - y, 2\zeta - z, \dots)^2 \\ &= 4(\diamond)(\xi, \eta, \zeta, \dots) - 4(\diamond)(\xi, \eta, \zeta, \dots)(x, y, z, \dots) \\ &\quad + (\diamond)(x, y, z, \dots)^2, \end{aligned}$$

c'est-à-dire l'équation

$$(\diamond)(x, y, z, \dots)^2 = (\diamond)(x, y, z, \dots)^2,$$

qu'il s'agissait de vérifier.

Je remarque que la transformation est toujours *propre*. En effet, le déterminant de transformation est

$$\begin{vmatrix} a, & h, & g, & \dots \\ h, & b, & f, & \dots \\ g, & f, & c, & \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} a, & h - \nu, & g + \mu, & \dots \\ h + \nu, & b, & f - \lambda, & \dots \\ g - \mu, & f + \lambda, & c, & \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} a, & h + \nu, & g - \mu, & \dots \\ h - \nu, & b, & f + \lambda, & \dots \\ g + \mu, & f - \lambda, & c, & \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix}.$$

Or les déterminants qui entrent dans les deux termes moyens, ne contiennent l'un ou l'autre que des puissances paires de  $\lambda, \mu, \nu, \dots$ . Donc ces deux déterminants sont égaux, et les quatre termes du produit sont *récioproques* deux à deux; le déterminant de transformation est donc  $+1$ , et la transformation est *propre*.

Pour obtenir une transformation *impropre*, il faut considérer une fonction quadratique qui contienne, outre les indéterminées  $x, y, z, \dots$ , une indéterminée  $\theta$ , et puis réduire à zéro la valeur des coefficients de cette indéterminée  $\theta$ . Les valeurs de  $x, y, z, \dots$  en contiendront pas  $\theta$ , et en représentant par  $\mathfrak{D}$  le déterminant de transformation pour la forme aux indéterminées  $x, y, z, \dots$ , on aura par là  $\mathfrak{D} = -\theta$ ; le déterminant de transformation pour la forme aux indéterminées  $x, y, z, \dots$  multiplié par  $-1$ . Le déterminant de transformation pour la forme aux indéterminées  $x, y, z, \dots$  sera donc  $-1$ , c'est-à-dire, la transformation sera *impropre*.

Au lieu de la formule de transformation ci-dessus, on peut se servir des formules

$$(\xi, \eta, \zeta, \dots) = \begin{vmatrix} a, & h + \nu, & g - \mu, \dots \\ h - \nu, & b, & f + \lambda, \dots \\ g + \mu, & f - \lambda, & c, \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} a, & h, & g, \dots \\ h, & b, & f, \dots \\ g, & f, & c, \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix} (x, y, z, \dots),$$

$$x = 2\xi - x, \quad y = 2\eta - y, \quad z = 2\zeta - z, \quad \&c.$$

Par exemple, en supposant que la forme à transformer soit

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + \&c.,$$

on aura

$$(\xi, \eta, \zeta, \dots) = \begin{vmatrix} a, & \nu, & -\mu, \dots \\ -\nu, & b, & \lambda, \dots \\ \mu, & -\lambda, & c, \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix}^{-1} (ax, by, cz, \dots),$$

$$x = 2\xi - x, \quad y = 2\eta - y, \quad z = 2\zeta - z, \quad \&c.$$

de manière qu'en posant

$$\begin{vmatrix} a, & \nu, & -\mu, \dots \\ -\nu, & b, & \lambda, \dots \\ \mu, & -\lambda, & c, \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix} = k,$$

$$\begin{vmatrix} a, & \nu, & -\mu, \dots \\ -\nu, & b, & \lambda, \dots \\ \mu, & -\lambda, & c, \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{k} \begin{vmatrix} A, & B, & C, \dots \\ A', & B', & C', \dots \\ A'', & B'', & C'', \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix},$$

on aura

$$(x, y, z, \dots) = \frac{1}{k} \begin{vmatrix} 2A - \frac{k}{a}, & 2B, & 2C, & \dots \\ 2A', & 2B' - \frac{k}{b}, & 2C', & \dots \\ 2A'', & 2B'', & 2C'' - \frac{k}{c}, & \dots \\ \vdots & & & \end{vmatrix} (ax, by, cz, \dots).$$

ce qui est l'équation pour la transformation *propre* en elle-même, de la fonction  $ax^2 + by^2 + cz^2 + \&c.$  On déduira, comme dans le cas général, la formule pour la transformation *impropre*. On trouvera des observations sur cette formule dans le mémoire "Recherches ultérieures sur les déterminants gauches" [137].

Je reviens à l'équation générale

$$(\diamond)(x, y, z, \dots)^2 = (\diamond)(x, y, z, \dots)^2,$$

et je suppose seulement que  $x, y, z, \dots$  soient des fonctions linéaires de  $x, y, z, \dots$  qui satisfont à cette équation sans supposer rien davantage par rapport à la forme de la solution. Cela étant, je forme les fonctions linéaires  $x - ax, y - ay, z - az, \&c.$ , où  $a$  est une quantité quelconque, et je considère la fonction

$$(\diamond)(x - ax, y - ay, z - az, \dots)^2,$$

laquelle, en la développant, devient

$$(1 + a^2)(\diamond)(x, y, z, \dots)^2 - 2a(\diamond)(x, y, z, \dots)(x, y, z, \dots);$$

et en développant de la même manière la fonction quadratique

$$(\diamond)(x - \frac{1}{a}x, y - \frac{1}{a}y, z - \frac{1}{a}z, \dots)^2,$$

on obtient l'équation identique

$$(\diamond)(x - ax, y - ay, z - az, \dots)^2 = (\diamond)(x - \frac{1}{a}x, y - \frac{1}{a}y, z - \frac{1}{a}z, \dots)^2.$$

Soit  $\square$  le déterminant formé avec les coefficients de fonctions linéaires  $x - ax, y - ay, z - az, \&c.$  En supposant que le nombre des indéterminées  $x, y, z, \&c.$ , est  $n$ ,  $\square$  sera évidemment une fonction rationnelle et intégrale du degré  $n$  par rapport à  $a$ . Soit de même  $\square'$  le déterminant formé avec les coefficients de

$$x - \frac{1}{a}x, y - \frac{1}{a}y, z - \frac{1}{a}z, \&c.;$$

l'équation qui vient d'être trouvée, donne  $\square' = a^n \square$ , c'est-à-dire  $\square = \pm a^n \square'$ . Cela fait voir que les coefficients du premier et du dernier terme de l'avant-dernier terme,  $\&c.$ , sont égaux, aux signes près. De plus, le coefficient de la plus haute puissance  $a^n$  est toujours  $\pm 1$ , et on voit sans peine qu'en supposant d'abord que  $a$  soit *impair*, on a pour la transformation *propre*:

$$\square = (1, P, \dots P, 1)(a, 1)^n;$$

et pour la transformation *impropre*

$$\square = (1, -P, \dots -P, 1)(a, -1)^n;$$

équation qui peut être changée en celles-ci:  $\square = -(1, -P, \dots P, 1)(a, 1)^n$ . Puis, en supposant que  $n$  soit *pair*, on a pour la transformation *propre*:

$$\square = (1, P, \dots P, 1)(a, 1)^n;$$



et pour la transformation *impropre*

$$\square = (1, -P, \dots, P, -1)(a, 1)^n;$$

le coefficient moyen étant dans ce cas égal à zéro. Ces théorèmes pour la forme du déterminant des fonctions linéaires  $x - ax, y - ay, z - az, \dots$  sont dus à M. Hermite.

Il y a à remarquer que la forme  $(\diamond)(x, y, z, \dots)^2$  est indéterminée; c'est-à-dire, on suppose seulement que  $x, y, z, \dots$  soient des fonctions linéaires de  $x, y, z, \dots$ , telles qu'il y ait une forme quadratique  $(\diamond)(x, y, z, \dots)^2$  pour laquelle l'équation  $(\diamond)(x, y, z, \dots)^2 = (\diamond)(x, y, z, \dots)^2$  est satisfaite.

Je regarde d'un autre point de vue ce problème de la transformation en elle-même, d'une fonction quadratique par des substitutions linéaires. Je suppose que  $x, y, z, \&c.$ , sont des fonctions linéaires de  $x, y, z, \dots$ , et je cherche les conditions pour que la fonction linéaire, il faut que  $\beta = 1/\beta$ , &c. Le symbole  $\beta a$  ne se trouve et dans le déterminant, ni au côté droit. Cependant il convient de poser  $\beta a = -a\beta$ ; car cela étant, il serait permis de transformer les Pfaffians, en écrivant par exemple  $\alpha\beta 12 = -\beta\alpha 12$ .

Je prends en passant que, si avant de poser l'équation  $\beta a = -\alpha\beta$ , on suppose que les deux symboles  $a, \beta$  deviennent identiques (ce pour exemple on écrit  $a = \beta = 5$ ), on aurait par exemple

$$a\beta.12 = a\beta.12 + a1.2\beta + a2.\beta 1 = 55.12 + 51.25 + 52.51 = 55.12, \&c.,$$

et en retrouvant ainsi la formule pour le développement de  $\overline{12345} \mid 12345$ .

La nouvelle formule peut être appliquée immédiatement au développement des *déterminants mineurs*. En effet, en se servant de la notation des matrices, on aura

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13 \\ 21, & 22, & 23 \\ 31, & 32, & 33 \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{\overline{123} \mid 123} \begin{vmatrix} +23 \overline{23}, & -13 \overline{23}, & -12 \overline{32} \\ -23 \overline{13}, & +13 \overline{13}, & -21 \overline{31} \\ -32 \overline{12}, & -31 \overline{21}, & +12 \overline{12} \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13, & 14 \\ 21, & 22, & 23, & 24 \\ 31, & 32, & 33, & 34 \\ 41, & 42, & 43, & 44 \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{\overline{1234} \mid 1234} \begin{vmatrix} +234 \overline{234}, & -134 \overline{234}, & -124 \overline{324}, & -123 \overline{324} \\ -234 \overline{134}, & +134 \overline{134}, & -214 \overline{314}, & -213 \overline{413} \\ -324 \overline{124}, & -314 \overline{214}, & +124 \overline{124}, & -312 \overline{412} \\ -423 \overline{123}, & -413 \overline{213}, & -412 \overline{312}, & +123 \overline{123} \end{vmatrix},$$

et ainsi de suite. On suppose toujours que chaque terme de la matrice à droite soit divisé par le dénominateur commun. On voit que les déterminants mineurs qui correspondent à des termes tels que  $xx$  sont des déterminants *ordinaires*, avec le signe  $+$ , tandis que les déterminants mineurs qui correspondent à des termes tels que  $\alpha\beta$ , sont des quatre termes du produit sont *réciproques* deux à deux; le déterminant de transformation est donc  $\pm 1$ , et la transformation est *propre*.

## 137. Recherches ultérieures sur les déterminants gauches.

### RECHERCHES ULTÉRIEURES SUR LES DÉTERMINANTS GAUCHES.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. L. (1855), pp. 299–313: Continuation of the Memoir t. XXXII. (1846) and t. XXXVIII. (1849); **52** and **69**.]

J'ai déjà donné une formule pour le développement d'un *déterminant gauche*. En prenant, pour fixer les idées, un cas particulier, soit

$$\overline{12345} \mid 12345 = \begin{vmatrix} 11, & 12, & 13, & 14, & 15 \\ 21, & 22, & 23, & 24, & 25 \\ 31, & 32, & 33, & 34, & 35 \\ 41, & 42, & 43, & 44, & 45 \\ 51, & 52, & 53, & 54, & 55 \end{vmatrix},$$

(où  $12 = -21$ , &c., tandis que les quantités 11, 22, &c. ne s'évanouissent pas). Cette formule peut être écrite comme suit:

$$\begin{aligned} \overline{12345} \mid \overline{12345} = & 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44 \cdot 55 \\ & + 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot (45)^2 \\ & + 11 \cdot 22 \cdot 44 \cdot (35)^2 \\ & + 11 \cdot 22 \cdot 55 \cdot (34)^2 \\ & + 11 \cdot 33 \cdot 44 \cdot (25)^2 \\ & + 11 \cdot 33 \cdot 55 \cdot (24)^2 \\ & + 11 \cdot 44 \cdot 55 \cdot (23)^2 \\ & + 22 \cdot 33 \cdot 44 \cdot (15)^2 \\ & + 22 \cdot 33 \cdot 55 \cdot (14)^2 \\ & + 22 \cdot 44 \cdot 55 \cdot (13)^2 \\ & + 33 \cdot 44 \cdot 55 \cdot (12)^2 \\ & + 11 \cdot (2345)^2 \\ & + 22 \cdot (1345)^2 \\ & + 33 \cdot (1245)^2 \\ & + 44 \cdot (1235)^2 \\ & + 55 \cdot (1234)^2. \end{aligned}$$

Les expressions 12, 1234, &c. à droite sont ici des *Pfaffians*. On a

$$12 = 12,$$

$$1234 = 12 \cdot 34 + 13 \cdot 42 + 14 \cdot 23,$$

et en écrivant encore un terme, pour mieux présenter la loi:

$$\begin{aligned} 123456 = & 12 \cdot 34 \cdot 56 + 13 \cdot 45 \cdot 62 + 14 \cdot 56 \cdot 23 + 15 \cdot 62 \cdot 34 + 16 \cdot 23 \cdot 45 \\ & + 12 \cdot 35 \cdot 64 + 13 \cdot 46 \cdot 25 + 14 \cdot 52 \cdot 36 + 15 \cdot 63 \cdot 42 + 16 \cdot 24 \cdot 53 \\ & + 12 \cdot 36 \cdot 54 + 13 \cdot 42 \cdot 56 + 14 \cdot 53 \cdot 62 + 15 \cdot 64 \cdot 23 + 16 \cdot 25 \cdot 34. \end{aligned}$$

J'ai trouvé récemment une formule analogue pour le développement d'un *déterminant gauche bordé*, tel que

$$\overline{\alpha 1234} \mid \overline{\beta 1234} = \alpha \beta \begin{vmatrix} \alpha\beta, & \alpha 1, & \alpha 2, & \alpha 3, & \alpha 4 \\ 1\beta, & 11, & 12, & 13, & 14 \\ 2\beta, & 21, & 22, & 23, & 24 \\ 3\beta, & 31, & 32, & 33, & 34 \\ 4\beta, & 41, & 42, & 43, & 44 \end{vmatrix};$$

cette formule est:

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha 1234 \mid \beta 1234} = & \alpha\beta \cdot 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44 \\
& + \alpha\beta \cdot 12 \cdot 12 \cdot 33 \cdot 44 \\
& + \alpha\beta \cdot 13 \cdot 13 \cdot 22 \cdot 44 \\
& + \alpha\beta \cdot 14 \cdot 14 \cdot 22 \cdot 33 \\
& + \alpha\beta \cdot 23 \cdot 23 \cdot 11 \cdot 44 \\
& + \alpha\beta \cdot 24 \cdot 24 \cdot 11 \cdot 33 \\
& + \alpha\beta \cdot 34 \cdot 34 \cdot 11 \cdot 22 \\
& + \alpha\beta \cdot 1234 \cdot 1234 \\
& + \alpha 1 \cdot \beta 1 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44 \\
& + \alpha 2 \cdot \beta 2 \cdot 11 \cdot 33 \cdot 44 \\
& + \alpha 3 \cdot \beta 3 \cdot 11 \cdot 22 \cdot 44 \\
& + \alpha 4 \cdot \beta 4 \cdot 11 \cdot 22 \cdot 33 \\
& + \alpha 123 \cdot \beta 123 \cdot 44 \\
& + \alpha 124 \cdot \beta 124 \cdot 33 \\
& + \alpha 134 \cdot \beta 134 \cdot 22 \\
& + \alpha 234 \cdot \beta 234 \cdot 11.
\end{aligned}$$

Il est à peine nécessaire de remarquer que dans les Pfaffians à droite, qui entrent des symboles tels que  $1\alpha$ ,  $\beta 1$ , &c., qui ne se trouvent pas dans le déterminant dont il s'agit, il faut entendre  $1\alpha = -\alpha 1$ ,  $\beta 1 = -1\beta$ , &c. Le symbole  $\beta\alpha$  ne se trouve ni dans le déterminant, ni au côté droit. Cependant il convient de poser  $\beta\alpha = -\alpha\beta$ ; car cela étant, il serait permis de transformer les Pfaffians, en écrivant par exemple  $\alpha\beta 12 = -\beta\alpha 12$ .

Je remarque en passant que, si avant de poser l'équation  $\beta\alpha = -\alpha\beta$ , on suppose que les deux symboles  $\alpha$ ,  $\beta$  deviennent identiques (ce pour exemple on écrit  $\alpha = \beta = 5$ ), on aurait par exemple

$$\alpha\beta \cdot 12 = \alpha\beta \cdot 12 + \alpha 1 \cdot 2\beta + \alpha 2 \cdot \beta 1 = 55 \cdot 12 + 51 \cdot 25 + 52 \cdot 51 = 55 \cdot 12, \text{ \&c.,}$$

et en retrouvant ainsi la formule pour le développement de  $\overline{12345 \mid 12345}$ .

La nouvelle formule peut être appliquée immédiatement au développement des *déterminants mineurs*. En effet, en se servant de la notation des matrices, on aura les expressions pour les matrices inverses, comme on le voit dans le mémoire.

(En effet, en développant les deux côtés, on obtient

$$11 \cdot 22 \cdot 33 + 11 \cdot (23)^2 + 22 \cdot (13)^2 + 33 \cdot (12)^2 = 11 \cdot (22 \cdot 33 + (23)^2) + 22 \cdot (21 \cdot 33 + 23 \cdot 13) + 31 \cdot (31 \cdot 22 + 32 \cdot 12).$$

On voit que les deux termes marqués par un † se détruisent et que l'équation est *identique*. On doit avoir de même

$$\begin{aligned}
\overline{1234 \mid 1234} = & 11 \cdot \overline{234 \mid 234} \\
& - 12 \cdot \overline{234 \mid 134} \\
& - 13 \cdot \overline{324 \mid 124} \\
& - 14 \cdot \overline{423 \mid 123},
\end{aligned}$$

ou, ce qui est la même chose:

$$\begin{aligned}\overline{1234 \mid 1234} &= 11 \cdot \overline{234 \mid 234} \\ &\quad + 21 \cdot \overline{234 \mid 134} \\ &\quad + 31 \cdot \overline{324 \mid 124} \\ &\quad + 41 \cdot \overline{423 \mid 123};\end{aligned}$$

c'est-à-dire, en développant des deux côtés:

$$\begin{aligned}&11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44 + 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot (34)^2 + 11 \cdot 44 \cdot (23)^2 \\ &+ 22 \cdot 33 \cdot (14)^2 + 33 \cdot 44 \cdot (12)^2 + (1234)^2 \\ &= 11 \cdot \{22 \cdot 33 \cdot 44 + 22 \cdot (34)^2 + 33 \cdot (24)^2 + 44 \cdot (23)^2 + (234)^2\} \\ &+ 21 \cdot \{21 \cdot 33 \cdot 44 + 23 \cdot 13 \cdot 44 + 24 \cdot 14 \cdot 33 + 34 \cdot (2\uparrow)^2\} \\ &+ 31 \cdot \{31 \cdot 22 \cdot 44 + 32 \cdot 12 \cdot 44 + 34 \cdot 14 \cdot 22 + 24 \cdot (3\uparrow)^2\} \\ &+ 41 \cdot \{41 \cdot 22 \cdot 33 + 42 \cdot 12 \cdot 33 + 43 \cdot 13 \cdot 22 + 23 \cdot (4\uparrow)^2\}.\end{aligned}$$

Cette expression est en effet identique, comme on le voit en observant que les six termes marqués par un  $\uparrow$  se détruisent deux à deux, et que les trois termes marqués par un  $(*)$  sont l'ensemble équivalents à  $(1234)^2$ .)

Je remarque que le nombre des termes du développement du déterminant gauche est toujours une puissance de 2, et que pour cela, ce nombre se réduit à la moitié en réduisant à zéro un terme quelconque  $xx$ . Mais outre cela, le déterminant peut dans cette supposition s'exprimer comme une somme d'une certaine quantité de *carrés* de fonctions d'un ordre inférieur à l'unité. Je considère par exemple le déterminant gauche  $\overline{123 \mid 123}$ . En faisant  $33 = 0$  et accentuant, pour y mettre plus de clarté, tous les symboles, on trouve

$$\overline{123 \mid 123} = 11' \cdot (23')^2 + 22' \cdot (13')^2.$$

De là, en dérivant

$$\begin{aligned}11 &= 13' \cdot 11', & 12 &= 11' \cdot 23', \\ 22 &= 13' \cdot 22',\end{aligned}$$

on obtient

$$\overline{12 \mid 12} = 11 \cdot 22 + (12)^2 = 13' \cdot \{22' \cdot (13')^2 + 11' \cdot (23')^2\},$$

c'est-à-dire

$$\overline{12 \mid 12} = 11' \cdot 14' \cdot \overline{123 \mid 123}.$$

On a de même

$$\overline{1234 \mid 1234} = 11' \cdot 22' \cdot (34')^2 + 11' \cdot 33' \cdot (24')^2 + 22' \cdot 33' \cdot (14')^2 + (1234')^2,$$

et de là, en dérivant

$$\begin{aligned}11 &= 14' \cdot 11', & 12 &= 11' \cdot 24', & 23 &= 1234', \\ 22 &= 14' \cdot 22', & 13 &= 11' \cdot 34', \\ 33 &= 14' \cdot 33',\end{aligned}$$

on obtient

$$\begin{aligned}\overline{123 \mid 123} &= 11 \cdot 22 \cdot 33 + 11 \cdot (23)^2 + 22 \cdot (31)^2 + 33 \cdot (12)^2 \\ &= 11' \cdot 14' \{22' \cdot 33' \cdot (14')^2 + (1234')^2\} + 11' \cdot 22' \cdot (34')^2 + 11' \cdot 33' \cdot (24')^2,\end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\overline{123 \mid 123} = 11' \cdot 14' \cdot \overline{1234 \mid 1234}.$$

De même

$$\begin{aligned} \overline{12345 \mid 12345} &= 11' \cdot 22' \cdot 33' \cdot 44' \cdot (55')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 22' \cdot 33' \cdot (45')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 22' \cdot 44' \cdot (35')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 33' \cdot 44' \cdot (25')^2 \\ &\quad + 22' \cdot 33' \cdot 44' \cdot (15')^2 \\ &\quad + 11' \cdot (2345')^2 \\ &\quad + 22' \cdot (1345')^2 \\ &\quad + 33' \cdot (1245')^2 \\ &\quad + 44' \cdot (1235')^2. \end{aligned}$$

Or il est permis d'écrire

$$\begin{aligned} 11 &= 15' \cdot 11', & 12 &= 11' \cdot 25', & 23 &= 1235', & 1234 &= 12345' \cdot 15', \\ 22 &= 15' \cdot 22', & 13 &= 11' \cdot 35', & 24 &= 1245', \\ 33 &= 15' \cdot 33', & 14 &= 11' \cdot 45', & 34 &= 1345', \\ 44 &= 15' \cdot 44'. \end{aligned}$$

En effet, les quantités à gauche ne sont liées entre elles que par la seule équation  $1234 = 12 \cdot 34 + 13 \cdot 42 + 14 \cdot 23$ , qui est satisfaite identiquement par les valeurs à substituer pour ces quantités qui y entrent. Cela étant, on trouve d'abord:

$$\overline{1234 \mid 1234} = 11'(15')^2 \overline{12345 \mid 12345}.$$

Je prends encore un exemple. On a

$$\begin{aligned} \overline{123456 \mid 123456} &= 11' \cdot 22' \cdot 33' \cdot 44' \cdot (56')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 22' \cdot 44' \cdot 55' \cdot (46')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 22' \cdot 44' \cdot 55' \cdot (36')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 33' \cdot 44' \cdot 55' \cdot (26')^2 \\ &\quad + 22' \cdot 33' \cdot 44' \cdot 55' \cdot (16')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 22' \cdot (3456')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 33' \cdot (2456')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 44' \cdot (2356')^2 \\ &\quad + 11' \cdot 55' \cdot (2346')^2 \\ &\quad + 22' \cdot 33' \cdot (1456')^2 \\ &\quad + 22' \cdot 44' \cdot (1356')^2 \\ &\quad + 22' \cdot 55' \cdot (1346')^2 \\ &\quad + 33' \cdot 44' \cdot (1256')^2 \\ &\quad + 33' \cdot 55' \cdot (1246')^2 \\ &\quad + 44' \cdot 55' \cdot (1236')^2 \\ &\quad + (123456')^2. \end{aligned}$$

Ici, il est permis d'écrire

$$\begin{aligned}
11 &= 16' \cdot 11', & 12 &= 16' \cdot 26', & 23 &= 1236', & 34 &= 1346', & 45 &= 1456', \\
22 &= 16' \cdot 22', & 13 &= 16' \cdot 36', & 24 &= 1246', & 35 &= 1356', \\
33 &= 16' \cdot 33', & 14 &= 16' \cdot 46', & 25 &= 1256', \\
44 &= 16' \cdot 44', & 15 &= 16' \cdot 56', \\
55 &= 16' \cdot 55', \\
1234 &= 2346' \cdot 11' \cdot 16', & 2345 &= 123456' \cdot 16', \\
1235 &= 2356' \cdot 11' \cdot 16', \\
1245 &= 2456' \cdot 11' \cdot 16', \\
1345 &= 3456' \cdot 11' \cdot 16';
\end{aligned}$$

car les valeurs des quantités à gauche satisfont identiquement aux équations qui ont lieu entre ces mêmes quantités. Par exemple l'équation  $1234 = 12 \cdot 34 + 13 \cdot 42 + 14 \cdot 23$  devient  $2346' \cdot 16' = 26' \cdot 1346' + 63' \cdot 1246' + 46' \cdot 1236'$ .

Or l'expression à droite devient, en développant:

$$\begin{aligned}
&26'(13' \cdot 46' + 63' \cdot 14' + 16' \cdot 34') \\
&+ 63'(12' \cdot 46' + 14' \cdot 62' + 16' \cdot 24') \\
&+ 46'(12' \cdot 36' + 13' \cdot 62' + 16' \cdot 23').
\end{aligned}$$

et les termes qui contiennent le facteur  $16'$ , donnent ensemble  $16' \cdot 2346'$ , les autres termes se détruisent deux à deux. On obtient enfin, en effectuant la substitution:

$$\overline{12345} \mid \overline{12345} = 11' \cdot (16')^2 \overline{123456} \mid \overline{123456};$$

et ainsi de suite.

Je fais les mêmes substitutions dans les matrices inverses, en supprimant cependant la dernière ligne et la dernière colonne de chaque matrice. On trouve ainsi, en y ajoutant les équations ci-dessus trouvées par rapport aux déterminants:

$$\begin{aligned}
11' \cdot \overline{123} \mid \overline{123} &= \overline{12} \mid \overline{12}, \\
\frac{1}{13' \cdot \overline{123} \mid \overline{123}} \begin{vmatrix} +23 \cdot 23, & -13 \cdot 23 \\ -23 \cdot 13, & +13 \cdot 13 \end{vmatrix} &= \frac{1}{\overline{12} \mid \overline{12}} \begin{vmatrix} -2\bar{2}2 + \frac{12 \cdot 12}{11}, & -1\bar{2} \\ +2\bar{1}1, & +2\bar{1}1 - \frac{1\bar{2}}{1} \end{vmatrix}, \\
11' \cdot 14' \cdot \overline{1234} \mid \overline{1234} &= \overline{123} \mid \overline{123}, \\
\frac{1}{14' \cdot \overline{1234} \mid \overline{1234}} \begin{vmatrix} +234 \cdot 234, & -134 \cdot 234, & -124 \cdot 324 \\ -234 \cdot 134, & +134 \cdot 134, & -214 \cdot 314 \\ -324 \cdot 124, & -314 \cdot 214, & +124 \cdot 124 \end{vmatrix} &= \frac{1}{\overline{123} \mid \overline{123}} \begin{vmatrix} -23 \cdot 23 + \frac{123 \cdot 123}{11}, & -2 \cdot 1 \cdot 2 \\ +23 \cdot 13, & +13 \cdot 13 - \frac{123 \cdot 22}{22} \end{vmatrix}, \\
11' \cdot 15' \cdot \overline{12345} \mid \overline{12345} &= \overline{1234} \mid \overline{1234}, \\
\frac{1}{15' \cdot \overline{12345} \mid \overline{12345}} \begin{vmatrix} +2345 \cdot 2345, & -1345 \cdot 2345, & -1245 \cdot 3245, & -1235 \cdot 4235 \\ -2345 \cdot 1345, & +1345 \cdot 1345, & -2145 \cdot 3145, & -2135 \cdot 4135 \\ -3245 \cdot 1245, & -3145 \cdot 2145, & +1245 \cdot 1245, & -3125 \cdot 4125 \\ -4235 \cdot 1235, & -4135 \cdot 2135, & -4125 \cdot 3125, & +1235 \cdot 1235 \end{vmatrix} &= \frac{1}{\overline{1234} \mid \overline{1234}} \begin{vmatrix} -234 \cdot 234 + \\ +234 \\ +324 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

et ainsi de suite.

Il est bon de changer un peu la forme de ces équations. On en déduit sans peine:

$$\begin{aligned} \frac{1}{13' \cdot 123 \mid 123} & \left| \begin{array}{cc} 2 \cdot 23 \cdot \overline{23} - \frac{23 \cdot 23}{11}, & -2 \cdot 13 \cdot \overline{23} \\ +2 \cdot 23 \cdot 13', & +2 \cdot 13 \cdot 13' - \frac{123 \cdot 123}{22} \end{array} \right| = \frac{1}{12 \mid 12} \left| \begin{array}{cc} -2 \cdot 2\overline{2} + \frac{12 \cdot 12}{11}, & -2 \cdot 1\overline{2} \\ +2 \cdot 2\overline{1}1, & +2 \cdot 1\overline{1} - \frac{1\overline{2}}{1} \end{array} \right|, \\ \frac{1}{14' \cdot 1234 \mid 1234} & \left| \begin{array}{ccc} 2 \cdot 234 \cdot \overline{234} - \frac{1234 \cdot 1234}{11}, & -2 \cdot 134 \cdot \overline{234}, & -2 \cdot 124 \cdot \overline{324} \\ -2 \cdot 234 \cdot \overline{134}, & 2 \cdot 134 \cdot 134' - \frac{1234 \cdot 1234}{22'}, & -2 \cdot 214 \cdot \overline{314} \\ -2 \cdot 324 \cdot \overline{124}, & -2 \cdot 314 \cdot \overline{214}, & 2 \cdot 124 \cdot 124' - \frac{1234 \cdot 1234}{33} \end{array} \right| = \frac{1}{123} \\ & = \frac{1}{123 \mid 123} \left| \begin{array}{cc} -2 \cdot 23 \cdot \overline{23} + \frac{123 \cdot 123}{11}, & -2 \cdot 13 \cdot 23 \\ +2 \cdot 23 \cdot 13, & +2 \cdot 13 \cdot 13 - \frac{123 \cdot 123}{22} \end{array} \right|, \end{aligned}$$

et ainsi de suite.

Les formules que je viens de présenter, peuvent être appliquées aussitôt à la solution de la question suivante: "Trouver  $x_1, x_2, x_3$ , &c., fonctions linéaires de  $x_1, x_2, x_3$ , &c. telles que

$$11x_1^2 + 22x_2^2 + 33x_3^2 + \&c. = 11x_1'^2 + 22x_2'^2 + 33x_3'^2 + \&c.,"$$

c'est-à-dire: transformer une fonction quadratique  $11x_1^2 + 22x_2^2 + 33x_3^2 + \&c.$  en *elle-même* par des substitutions linéaires. Il suffira d'écrire les solutions pour le cas de trois indéterminées: on satisfait identiquement à l'équation

$$11x_1^2 + 22x_2^2 + 33x_3^2 = 11x_1'^2 + 22x_2'^2 + 33x_3'^2$$

en dérivant

$$(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{123 \mid 123} \left| \begin{array}{ccc} +2 \cdot 23 \cdot \overline{23} - \frac{123 \cdot 123}{11}, & -2 \cdot 13 \cdot \overline{23}, & -2 \cdot 12 \cdot \overline{32} \\ -2 \cdot 23 \cdot \overline{13}, & +2 \cdot 13 \cdot \overline{13} - \frac{123 \cdot 123}{22}, & -2 \cdot 21 \cdot \overline{31} \\ -2 \cdot 32 \cdot \overline{12}, & -2 \cdot 31 \cdot \overline{21}, & +2 \cdot 12 \cdot 12 - \frac{123 \cdot 123}{33} \end{array} \right| (11x_1, 22x_2, 33x_3)$$

Voilà la transformation *propre*. On tire la transformation *impropre* de  $11x_1^2 + 22x_2^2$  en elle-même en écrivant  $33 = 0$ ; car, cela posé, les valeurs de  $x_1, x_2$  ne contiennent pas  $x_3$ , et l'on n'a plus besoin de la valeur de  $x_3$ . On obtient ainsi la solution suivante; savoir, on satisfait identiquement à l'équation

$$11x_1^2 + 22x_2^2 = 11x_1'^2 + 22x_2'^2$$

en dérivant

$$(x_1, x_2) = \frac{1}{123 \mid 123} \left| \begin{array}{cc} 2 \cdot 23 \cdot \overline{23} - \frac{123 \cdot 123}{11}, & -2 \cdot 13 \cdot \overline{23} \\ -2 \cdot 23 \cdot \overline{13}, & 2 \cdot 13 \cdot \overline{13} - \frac{123 \cdot 123}{22} \end{array} \right| (11x_1, 22x_2),$$

ce qui se réduit, en faisant la substitution  $11 = 13' \cdot 11'$ ,  $22 = 13' \cdot 22'$ ,  $12 = 11' \cdot 23'$ , à la solution à celle-ci, savoir de satisfaire identiquement à l'équation  $11x_1^2 + 22x_2^2 = 11x_1'^2 + 22x_2'^2$ :

$$(x_1, x_2) = \frac{1}{12 \mid 12} \left| \begin{array}{cc} -2 \cdot 2\overline{2} + \frac{12 \cdot 12}{11}, & -2 \cdot 1\overline{2} \\ +2 \cdot 2\overline{1}, & +2 \cdot 1\overline{1} - \frac{12 \cdot 12}{22} \end{array} \right| (11x_1, 22x_2),$$

ce qui est encore une transformation *impropre*, qui correspond de plus près à la formule pour la transformation *propre*; la seule différence est que les signes des termes de la première colonne de la matrice ont été changés.

En introduisant des lettres simples  $a, b$ , &c. à la place des symboles 11, 22, &c., je considère d'abord la transformation *propre*

$$ax^2 + by^2 = ax^2 + by^2.$$

Ici, en écrivant

$$\begin{vmatrix} 11, & 12 \\ 21, & 22 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a, & \nu \\ -\nu, & b \end{vmatrix},$$

la formule donne

$$(x, y) = \frac{1}{ab + \nu^2} \begin{vmatrix} ab - \nu^2, & -2b\nu \\ 2\nu a, & ab - \nu^2 \end{vmatrix} (x, y).$$

La transformation *impropre*

$$ax^2 + by^2 = ax^2 + by^2$$

s'obtient au moyen de la formule donnée plus haut pour la transformation *propre* de la fonction  $ax^2 + by^2 + ex^2$  en *elle-même*. En y écrivant  $a = b = c = \omega$ . On a ainsi pour la transformation *propre*:

$$(x, y, z) = \frac{1}{\omega^2 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2} \begin{vmatrix} \omega\lambda - \mu^2 - \nu^2, & 2\lambda\mu - 2\nu\omega, & 2\nu\lambda + 2\mu\omega \\ 2\lambda\mu + 2\nu\omega, & \omega^2 - \lambda^2 + \mu^2 - \nu^2, & 2\mu\nu - 2\lambda\omega \\ 2\nu\lambda - 2\mu\omega, & 2\mu\nu + 2\lambda\omega, & \omega^2 - \lambda^2 - \mu^2 + \nu^2 \end{vmatrix} (x, y, z).$$

et en dérivant dans la formule pour la transformation *impropre*,  $a = b = c = 1$ ,  $d = 0$ , en écrivant  $\lambda, \mu, \nu, -\omega$  au lieu de  $\rho, \sigma, \tau, \phi$ , on obtient pour la transformation *impropre*

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2,$$

l'équation

$$(x, y, z) = \frac{1}{\omega^2 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2} \begin{vmatrix} -\omega^2 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2, & -2\lambda\mu + 2\nu\omega, & -2\nu\lambda - 2\mu\omega \\ -2\lambda\mu - 2\nu\omega, & -\omega^2 + \lambda^2 - \mu^2 + \nu^2, & 2\mu\nu - 2\lambda\omega \\ -2\nu\lambda + 2\mu\omega, & -2\mu\nu - 2\lambda\omega, & -\omega^2 + \lambda^2 + \mu^2 - \nu^2 \end{vmatrix} (x, y, z).$$

Pour obtenir la transformation *propre*

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dw^2 = ax^2 + by^2 + cz^2 + dw^2,$$

j'écris

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13, & 14 \\ 21, & 22, & 23, & 24 \\ 31, & 32, & 33, & 34 \\ 41, & 42, & 43, & 44 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a, & \nu, & -\mu, & \rho \\ -\nu, & b, & \lambda, & \sigma \\ \mu, & -\lambda, & c, & \tau \\ -\rho, & -\sigma, & -\tau, & d \end{vmatrix};$$

cela donne d'abord, en mettant pour abréger

$$\phi = \lambda\rho + \mu\sigma + \nu\tau,$$

la valeur du déterminant

$$\overline{1234} \mid \overline{1234} = abcd + bcd\rho^2 + cad\sigma^2 + abd\tau^2 + ad\lambda^2 + bd\mu^2 + cd\nu^2 + \phi^2$$



(ce que je représente par  $k$ ).

J'ajoute aussi la valeur de la *matrice inverse*

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13, & 14 \\ 21, & 22, & 23, & 24 \\ 31, & 32, & 33, & 34 \\ 41, & 42, & 43, & 44 \end{vmatrix}^{-1},$$

savoir:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \{ & bcd + b\tau^2 + c\sigma^2 + d\lambda^2, \quad -cdv - v\tau^2 + d\lambda\mu - \sigma\rho, \\ & cdu + v\rho\tau + d\lambda\nu - \mu\tau, \quad acd + b\tau^2 + c\rho^2 + d\mu^2, \\ & -bdp - \nu\sigma\tau + d\mu\nu - \lambda\rho, \quad ucd + c\nu\rho + d\nu\mu + d\nu\rho - \mu\sigma, \\ & bcp + \lambda\phi + c\rho\tau - b\mu\tau, \quad acu + \mu\phi + d\rho\sigma + a\rho\tau, \end{aligned}$$

On a pour la transformation propre, l'équation  $(x, y, z, w) =$

$$\frac{1}{R} \begin{vmatrix} -\rho^2 + \sigma^2 + \tau^2 + \omega^2 + \lambda^2 - \mu^2 - \nu^2 - \psi^2, & -2\omega + 2\tau\psi + 2\lambda\mu - 2\rho\sigma, \\ 2\omega\nu - 2\tau\psi + 2\lambda\mu - 2\rho\sigma, & \rho^2 - \sigma^2 + \tau^2 + \omega^2 - \lambda^2 + \mu^2 - \nu^2 - \psi^2, \\ -2\omega\mu + 2\rho\psi + 2\lambda\nu - 2\rho\tau, & 2\omega\lambda + 2\mu\nu - 2\sigma\psi - 2\sigma\tau, \\ 2\omega\lambda - 2\nu\psi + 2\mu\nu - 2\sigma\tau, & 2\omega\mu - 2\rho\psi + 2\lambda\nu - 2\rho\tau, \\ 2\omega\mu - 2\nu\psi + 2\mu\rho - 2\lambda\sigma, & -\rho^2 - \sigma^2 - \tau^2 + \omega^2 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 - \psi^2 \end{vmatrix} (x, y, z, w).$$

On peut changer la forme de cette expression, en y écrivant

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1}{2}(\alpha - \alpha'), \quad \mu = \frac{1}{2}(\beta - \beta'), \quad \nu = \frac{1}{2}(\gamma - \gamma'), \quad \psi = \frac{1}{2}(\delta - \delta'), \\ \rho &= \frac{1}{2}(\alpha + \alpha'), \quad \sigma = \frac{1}{2}(\beta + \beta'), \quad \tau = \frac{1}{2}(\gamma + \gamma'), \quad \omega = \frac{1}{2}(\delta + \delta'); \end{aligned}$$

cela donne

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 - \alpha'^2 - \beta'^2 - \gamma'^2 - \delta'^2 &= 0, \\ R &= \frac{1}{4}(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 + \delta'^2), \end{aligned}$$

de manière qu'en écrivant

$$M = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2, \quad M' = \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 + \delta'^2,$$

on obtient

$$R = \frac{1}{4}(M + M') = \sqrt{(MM')},$$

et la formule pour la transformation devient

$$(x, y, z, w) = \frac{1}{\sqrt{(MM')}} \begin{vmatrix} -\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' + \delta\delta', & -\alpha\delta' - \beta\alpha' - \gamma\beta' + \delta\gamma', \\ -\alpha\delta - \beta\alpha + \gamma\delta - \delta\gamma, & \alpha\alpha' - \beta\beta' + \gamma\gamma' + \delta\delta', \\ -\alpha\gamma' + \beta\delta' - \gamma\alpha' + \delta\beta', & \alpha\delta' - \beta\gamma' - \gamma\beta' + \delta\alpha', \\ -\alpha\beta' + \beta\gamma' - \gamma\delta' - \delta\alpha', & -\alpha\gamma' - \beta\delta' + \gamma\alpha' + \delta\beta' \end{vmatrix} (x, y, z, w).$$

On voit donc que même sans supposer l'équation  $M = M'$ , cette formule donne la transformation *propre*

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 + w'^2.$$

Cette solution est à peu près de la même forme que la solution *impropre* donnée par Euler dans son mémoire “*Problema algebraicum ob affectiones prorsus singulares memorabile*,” *Nov. Comm. Petrop.*, t. xv 1770, p. 75, et *Comm. Arith. collectae*, [4to. Petrop. 1849], t. 1. p. 427. Je remarque aussi que cette même solution peut être déduite de la théorie des *Quaternions*. En effet,  $i, j, k$  étant des quantités imaginaires telles que  $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ ,  $jk = -kj = i$ ,  $ki = -ik = j$ ,  $ij = -ji = k$ , on obtient, en effectuant la multiplication:

$$(xi + yj + zk + w) = \frac{1}{\sqrt{(MM')}}(\alpha i + \beta j + \gamma k + \delta)(xi + yj + zk + w)(\alpha' i + \beta' j + \gamma' k + \delta'),$$

$x, y, z, w$  ayant les mêmes valeurs que dans la dernière formule de transformation. En changeant les signes des termes de la quatrième colonne, on en tire pour la transformation *impropre*

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = x^2 + y^2 + z^2 + w^2,$$

la formule suivante plus symétrique:

$$(x, y, z, w) = \frac{1}{\sqrt{(MM')}} \begin{vmatrix} -\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' + \delta\delta', & -\alpha\beta' - \beta\alpha' - \gamma\delta' + \delta\gamma' \\ -\alpha\beta' - \beta\alpha' + \gamma\delta' + \delta\gamma', & \alpha\alpha' - \beta\beta' + \gamma\gamma' + \delta\delta' \\ -\alpha\gamma' + \beta\delta' - \gamma\alpha' + \delta\beta', & -\alpha\gamma' - \beta\delta' - \gamma\alpha' - \delta\beta' \\ -\alpha\delta' - \beta\gamma' - \gamma\beta' + \delta\alpha', & \alpha\delta' + \beta\gamma' + \gamma\beta' - \delta\alpha' \end{vmatrix} (x, y, z, w).$$

Ces formules pour la transformation, tant propre qu'impropre, de la fonction  $x^2 + y^2 + z^2 + w^2$  en *elle-même*, sont utiles dans la théorie des polygones inscrits dans une surface du second ordre.

### 138. Recherches sur les matrices dont les termes sont des fonctions linéaires d'une seule indéterminée.

RECHERCHES SUR LES MATRICES DONT LES TERMES SONT DES FONCTIONS LINÉAIRES  
D'UNE SEULE INDÉTERMINÉE.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. L. (1855), pp. 313–317.]

Je pose la matrice

$$\begin{vmatrix} A, & B, & C, & \dots \\ A', & B', & C', & \dots \\ A'', & B'', & C'', & \dots \\ & & & \vdots \end{vmatrix}$$

dont les termes ( $n^2$  en nombre) sont des fonctions linéaires d'une quantité  $s$ , et je considère le déterminant formé avec cette matrice, et les déterminants mineurs formés en supprimant un nombre quelconque des lignes et un nombre égal de colonnes de la matrice. En supprimant une *seule* ligne et une *seule* colonne, on obtient les *premiers mineurs*; en supprimant deux lignes et deux colonnes, on obtient les *seconds mineurs*; et ainsi de suite. Cela étant, je suppose que la quantité  $s$  a été trouvée en égalant à zéro le déterminant formé avec la matrice donnée; ce déterminant sera une fonction de  $s$  du  $n$ -ième degré qui généralement ne contiendra pas comme une fonction de  $s$  *aucun* facteur multiple. On voit donc qu'un facteur simple du déterminant ne peut pas entrer comme facteur dans les premiers mineurs (c'est-à-dire dans *tous* les premiers mineurs); mais en supposant que le déterminant ait des facteurs multiples, un facteur multiple du déterminant peut entrer comme facteur (simple ou multiple) dans les premiers mineurs, ou dans les mineurs d'un ordre plus élevé. Il importe de trouver le degré selon lequel un facteur multiple du déterminant peut entrer comme facteur des premiers mineurs, ou des mineurs d'un ordre quelconque donné.

Cela se fait très facilement au moyen d'une propriété générale des déterminants; si les mineurs du  $(r+1)$ ième ordre contiennent le facteur  $(s-a)^a$  (c'est-à-dire, si tous les mineurs du cet ordre identiquement zéro; et si même le  $r$ -ième ordre contiennent le facteur  $(s-a)^{a-1}$ ; et si les mineurs du  $(r-1)$ ième ordre contiendront au moins le facteur  $(s-a)^{a-2}$ . Autrement dit: les mineurs du  $(r-1)$ ième ordre contiendront le facteur  $(s-a)^a$  où  $\gamma \geq 2\beta - \alpha$ , ou, ce qui est la même chose,  $\alpha - 2\beta + \gamma \leq 0$ ; c'est-à-dire: en formant la suite des indices des puissances selon lesquelles le facteur  $(s-a)$  doit entrer dans les mineurs premiers, seconds, &c. (il va sans dire que cette suite finit par les mineurs  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ , la différences secondes seront positives [c'est-à-dire non négatives]. Je représente par  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  la suite dont il s'agit; je suppose, pour fixer les idées, que  $\delta$  soit le dernier terme qui ne s'évanouisse pas, et j'écris

$$\begin{array}{cccc} \alpha, & \beta, & \gamma, & \delta, 0, 0, \dots \\ \alpha - \beta, & \beta - \gamma, & \gamma - \delta, & \delta, 0, \dots \\ \alpha - 2\beta + \gamma, & \beta - 2\gamma + \delta, & \gamma - 2\delta, & \delta, 0, \dots \end{array}$$

ici, quel que soit le nombre des termes, tous les nombres de la troisième ligne seront positifs, et en représentant ces nombres par  $f, f', f'', \dots$ , on obtient:

$$\begin{aligned} \alpha &= f + 2f' + 3f'' + 4f''' + \dots, \\ \beta &= f' + 2f'' + 3f''' + \dots, \\ \gamma &= f'' + 2f''' + \dots, \\ \delta &= f''' + \dots, \end{aligned}$$

Il y a ici à considérer que le nombre  $a$ , indice de la puissance selon laquelle le facteur  $(s-a)$  entre dans le déterminant, est donné; il sera donc permis de prendre pour  $f, f', f'', \dots$  des valeurs entières et positives quelconques (zéro y compris) qui satisfont à la première équation; les autres équations donnent alors les valeurs de  $\beta, \gamma, \dots$ . On forme de cette manière une table des particularités qui peut présenter le facteur multiple  $(s-a)^a$  du déterminant; cette table est aussi la table des nombres  $\alpha, \beta, \dots$  ainsi de suite; alors, dans les différentes formules qui viennent d'être données, le coefficient d'un terme  $x_q^p$  à droite sera

$$\frac{-k}{(\dagger\alpha, \beta, \gamma, \dots)(\alpha', \beta', \gamma', \dots)}$$

et le coefficient d'un terme  $x_q x_p$  à gauche sera

$$\frac{-k}{(\dagger\alpha, \beta, \gamma, \dots)(\alpha', \beta', \gamma', \dots)},$$

où  $k$  dénote le *discriminant* de la fonction quadratique à gauche, et où les coefficients des fonctions quadratiques des dénominateurs sont les coefficients inverses de cette même fonction quadratique à gauche.<sup>1</sup>

On suppose maintenant que la fonction  $(a, b, c)(x, y)^2$  se transforme en elle-même par la substitution  $\alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y$  au lieu de  $x, y$ , on aura  $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$  ou  $-1$ , qui sont les deux cas d'une fonction binaire.

En écrivant d'abord  $(\diamond)(x, y)^2 = (A, B, C)(x, y)^2$  il faut obtenir cette substitution identiquement;  $(A, B, C)(\alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y)^2 = (A, B, C)(x, y)^2$ , c'est-à-dire  $A(\alpha^2 - 1) = 0, B(\beta^2 - 1) = 0, C(\alpha\beta - 1) = 0, F(\alpha\beta) = 0, G(\alpha\beta) = 0, H(\alpha\beta - 1) = 0, = 0$ , et on voit que pour obtenir une

<sup>1</sup>Je profite de cette occasion pour remarquer concernant des recherches que les formules données dans le note sur les fonctions du second ordre (t. xxviii. [1840] p. 193) [71] pour les cas des trois et de quatre indéterminées, sont exactes, mais que je m'étais trompé dans la forme générale du théorème. (This correction is included vol. i. p. 289.)

solution dans laquelle la forme quadratique ne se réduit pas à un carré, ou à une fonction de deux indéterminées, il faut supposer par exemple  $\alpha^2 - 1 = 0$ ,  $bc - 1 = 0$ . On a donc dans le cas d'une fonction ternaire:

$$\alpha^2 = 1, \quad bc = 1, \quad (\diamond)(x, y, z)^2 = lx_3^2 + mx_2x_3.$$

La transformation sera *propre*, ou *impropre*, suivant que  $\alpha = +1$  ou  $\alpha = -1$ .

Dans le cas d'une fonction *quaternaire*, on obtient pour la transformation *propre*:

$$ab = cd = 1, \quad (\diamond)(x, y, z, w)^2 = lx_3^2 + mx_3x_4,$$

et pour la transformation *impropre*:

$$\alpha = -1, \quad b = c = d = 1, \quad (\diamond)(x, y, z, w)^2 = lx_3^2 + mx_3x_4 + nx_2x_4.$$

Dans le cas d'une fonction *quinaire* on obtient

$$\alpha^2 = 1, \quad bc = de = 1, \quad (\diamond)(x, y, z, w, t)^2 = lx_3^2 + mx_2x_3,$$

et la transformation est *propre* ou *impropre*, selon que  $\alpha = +1$  ou  $\alpha = -1$ ; et ainsi de suite.

Cette méthode a des difficultés dans le cas où l'équation en  $s$  a des racines égales. Je n'entre pas ici dans ce sujet.

Dans les formules qu'on vient de trouver, on peut considérer les coefficients  $l, m$ , &c. comme des quantités *arbitraires*. Mais en supposant que la fonction quadratique soit *donnée*, ces coefficients deviennent *déterminés*. On les trouvera par la formule suivante que je ne m'arrête pas à démontrer.

Soient  $\alpha, \beta, \gamma$ , &c. les coefficients de la fonction linéaire  $x_k$ , et les coefficients de la fonction linéaire  $x_k$ , et ainsi de suite; alors, dans les différentes formules qui viennent d'être données, le coefficient d'un terme  $x_q^2$  à droite sera

$$\frac{-k}{(\dagger\alpha, \beta, \gamma, \dots)(\alpha', \beta', \gamma', \dots)}$$

et le coefficient d'un terme  $x_qx_p$  à gauche sera

$$\frac{-k}{(\dagger\alpha, \beta, \gamma, \dots)(\alpha', \beta', \gamma', \dots)},$$

où  $k$  dénote le *discriminant* de la fonction quadratique à gauche, et où les coefficients des fonctions quadratiques des dénominateurs sont les coefficients inverses de cette même fonction quadratique à gauche.

J'ai déjà fait voir de quelle manière cette formule se rattache à la formule pour la transformation *propre*; la différence entre les formes de ces transformations dans ces cas simple est assez frappante.

Pour obtenir la transformation *propre*

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = ax^2 + by^2 + cz^2,$$

j'écris

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13 \\ 21, & 22, & 23 \\ 31, & 32, & 33 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a, & \nu, & -\mu \\ -\nu, & b, & \lambda \\ \mu, & -\lambda, & c \end{vmatrix};$$

cette formule donne

$$(x, y, z) = \frac{1}{abc + a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2} \times \begin{vmatrix} abc + a\lambda^2 - b\mu^2 - c\nu^2, & 2(\lambda\mu - c\nu), & 2(\nu\lambda + b\mu)c \\ 2(\lambda\mu + c\nu)a, & abc - a\lambda^2 + b\mu^2 - c\nu^2, & 2(\mu\nu - a\lambda)c \\ 2(\nu\lambda - b\mu)a, & 2(\mu\nu + a\lambda)b, & abc - a\lambda^2 - b\mu^2 + c\nu^2 \end{vmatrix} (x, y, z).$$

La transformation *impropre*

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = ax^2 + by^2 + cz^2$$

peut être tirée de la transformation *propre* en elle-même de la fonction donnée ci-après  $ax^2 + by^2 + cz^2 + dw^2$ ; en y écrivant  $d = 0$ , on obtient

$$(x, y, z) = \frac{1}{bc\rho^2 + ca\sigma^2 + ab\tau^2 + \phi^2} \times \begin{vmatrix} -bc\rho^2 + ca\sigma^2 + ab\tau^2 - \phi^2, & -2b\rho\sigma - 2bc\rho\tau, & 2bc\sigma\tau - 2bcr\rho \\ 2a\sigma\rho - 2ac\rho\sigma, & bc\rho^2 - ac\sigma^2 + ab\tau^2 - \phi^2, & -2a\tau\rho - 2ab\sigma\tau \\ -2a\tau\sigma + 2ab\tau\rho, & 2b\rho\tau - 2ab\sigma\tau, & bc\rho^2 + ac\sigma^2 - ab\tau^2 - \phi^2 \end{vmatrix} (x, y, z).$$

## 139. An Introductory Memoir upon Quantics.

### AN INTRODUCTORY MEMOIR UPON QUANTICS.

[From the *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, vol. CXLIV. for the year 1854, pp. 244–258. Received April 20,—Read May 4, 1854.]

1. The term Quantics is used to denote the entire subject of rational and integral functions, and of the equations and loci to which these give rise; the word “quantic” is an adjective, meaning *of such a degree*, but may be used substantively, the noun understood being (unless the contrary appear by the context) function; so used the word admits of the plural “quantics.”

The quantities or symbols to which the expression “degree” refers, or (what is the same thing) in regard to which a function is considered as a quantic, will be spoken of as “facients.” A quantic may always be considered as being, in regard to its facients, homogeneous, since to render it so, it is only necessary to introduce as a facient unity, or some symbol which is to be ultimately replaced by unity; and in the cases in which the facients are considered as forming two or more distinct sets, the quantic may, in like manner, be considered as homogeneous in regard to each set separately.

The expression “an equation,” used without explanation, is to be understood as meaning the equation obtained by putting any quantic equal to zero. I make no absolute distinction between the words “degree” and “order” as applied to an equation or system of equations, but I shall in general speak of the order rather than the degree. The equations of a system may be independent, or there may exist relations of connexion between the different equations of the system; the subject of a system of equations so connected together is one of extreme complexity and difficulty. It will be sufficient to notice here, that in any system whatever of equations, assuming only that the equations are not more than sufficient to determine the ratios of the facients, and joining to the system so many linear equations between the facients as will render the order of the system determinate (that is, the order of the equation which determines any one of these ratios), the order of the equation which determines any one of the facients (or, what is clear from the context, the order of the equation so determined) is nothing else than the order of the equation.

2. An equation or system of equations represents, or is represented by, a locus. This assumes that the facients depend upon quantities  $x, y, \dots$  the coordinates of a point in space; the entire series of points, the coordinates of which satisfy the equation or system of equations, constitutes the locus. To avoid complexity, it is proper to take the facients themselves as coordinates, or at all events to consider these facients as linear functions of the coordinates; this being the case, the order of the locus is the order of the equation, or system of equations.

3. I have spoken of the *coordinates of a point in space*. I consider that there is an ideal space of three dimensions, but of course in the ordinary acceptation of the word, space is of three dimensions; however, in a plane (the space of two ordinary plane geometry) is a space of two dimensions, and we may consider the line as a space of one dimension, the line itself being the only locus of points in the space. To extend the notion of dimensionality, I do not introduce a space of an absolute number of dimensions, that is, the consideration of a space of four or of more dimensions, but I consider the symbols  $x, y, z, \dots$  as variable, and obtain a system of points in the space of  $n$  dimensions; the number of equations, considered as a result, ought to render the locus indifferently of the elements, or of the facients themselves. In what follows, I shall not enter so as to render the result, indifferently of the elements; but only investigate whether a locus is or is not affected by the actual or any other generality consistent with its definition (and not, in this is a point upon which it is not at present necessary to dwell).

The theory includes, as a very particular case, the ordinary theory of reciprocity; we have only to say that to any line shall the word “line” shall mean “point,” and the word “point” shall mean “line,” and that lines respectively shall be considered as a purely descriptive notion of relating to a point and a line respectively shall be considered as a purely descriptive notion of relating to a point and a line, and similarly with regard to curves of a higher order, when the ideas of reciprocity applicable to these curves are properly developed.

5. A quantic of the degrees  $m, m', \dots$  in the sets  $(x, y, \dots), (x', y', \dots)$  &c. will for the most part be represented by a notation such as

$$(* \diamond x, y, \dots)^m (x', y', \dots)^{m'} \dots,$$

where the mark  $*$  may be considered as indicative of the absolute generality of the quantic; any such quantic may of course be considered as the sum of a series of terms  $x^a y^b \dots x'^{a'} y'^{b'} \dots$ , &c. of the proper degrees in the different sets respectively, each term being multiplied by a coefficient; these coefficients may be mere numerical multiples of single letters or elements such as  $a, b, c, \dots$ , or else functions (in general rational and integral functions) of such elements; this explains the meaning of the expression “the elements of a quantic” in the case where the coefficients are mere numerical multiples of single letters or elements such as  $(a, b, \dots)$ , by the appropriate numerical coefficient of a term  $x^a y^b \dots x'^{a'} y'^{b'} \dots$ , I mean the coefficient of this term in the expansion of

$$(x + y + \dots)^m (x' + y' + \dots)^{m'} \dots;$$

and I represent by the notation

$$(a, b, \dots)(x, y, \dots)^m (x', y', \dots)^{m'} \dots,$$

a quantic in which each term is multiplied as well by the appropriate numerical coefficient as by the literal coefficient or element. On the other hand, I represent by the notation

$$(a, b, \dots)(x, y, \dots)^m (x', y', \dots)^{m'} \dots,$$

a quantic in which each term is multiplied only by the literal coefficient or element which belongs to it in the set  $(a, b, \dots)$  of literal coefficients or elements. And a like distinction applies to the cases where the coefficients are functions of the elements  $(a, b, \dots)$ .

6. I consider now the quantic

$$(* \diamond x, y, \dots)^m (x', y', \dots)^{m'} \dots,$$

and selecting any two facients of the same set, e.g. the facients  $x, y$ , I remark that there is always an operation upon the elements, tantamount as regards the quantic to the operation  $x\partial_y$ ; viz. if we differentiate with respect to each element, multiply by perpetual functions of the elements and add, we obtain the same result as by differentiating with  $\partial_y$  and multiplying by  $x$ . For instance, as regards  $3ax^2 + bxy + 5cy^2$  (the numerical coefficients are taken hyphenated), we have  $3b\partial_a + 10b\partial_c$  tantamount to  $x\partial_y$ ; and as regards any other case, I represent by  $[x\partial_y]$  the operation upon the elements tantamount to  $x\partial_y$ , and I write down here the series of operations

$$[x\partial_y] - x\partial_y, \quad [x'\partial_y] - x'\partial_y, \quad \dots$$

where  $x, y$  are considered as being successively replaced by every permutation of two different facients of the set  $(x, y, \dots)$ ,  $x', y'$  successively replaced by every permutation of two different facients of the set  $(x', y', \dots)$ , and so on; thus I call an entire system, and is to be considered as forming one such system.

7. The definition of a covariant may however be generalized in two directions: we may instead of a single quantic consider two or more quantics; the operations  $[x\partial_y]$ , although represented by means of the same symbols  $x, y$ , will as regards the different quantics, different meanings, but the conditions for the covariance of the entire system, we have only to consider in place of the system spoken of in the original definition, the system

$$\Sigma[x\partial_y] - x\partial_y, \quad \dots, \quad \Sigma[x'\partial_y] - x'\partial_y, \quad \dots, \quad \&c. \&c.,$$

and we obtain the definition of a covariant of two or more quantics.

Again, we may consider in connexion with each set of facients any number of new sets being equal to or greater than the number of facients in the set. We have, in place of the original system  $(x, y, \dots)$ , the systems

$$[x\partial_y] - S(x\partial_y), \quad \dots, \quad [x'\partial_y] - S(x'\partial_y), \quad \dots, \quad \&c. \&c.,$$

and we obtain the generalized definition of a covariant.

8. A covariant has been defined simply as a function reduced to zero by each of the operations of the entire system. But in dealing with given quantics, we may without loss of generality consider the covariant as a function of the like form with the quantic, i.e. as being a rational and integral function homogeneous in regard to each of the different sets separately, and as being also a rational and integral function of the elements. In particular, the covariant may be the quantic itself, and when this is the case the term “covariant” includes, as already remarked, “invariant.”

It is proper to remark, that if the same quantic be represented by means of different sets of elements, then the symbols  $[x\partial_y]$  which correspond to these different forms of the same quantic are more transformations of each other, i.e. they become in virtue of the relations between the different sets of elements identical.

9. What precedes is a return to and generalization of the method employed in the first part of the memoir published in the *Camb. Math. Journ.*, t. IV. [1845], and *Camb. and Dubl. Math. Journ.*, t. I. [1846], under the title “On Linear Transformations,” [13 and 14], and Crelle, t. XXX. [1846], under the title “Mémoire sur les Hyperdéterminants,” [\*16], and which I shall refer to as my original memoir. I there consider in fact the invariants of a quantic

$$(* \diamond x_1, x_2 \dots x_n)(y_1, y_2 \dots y_n) \dots$$

linear in regard to  $n$  sets each of  $n$  facients, and I represent the coefficients of a term  $x_1 y_2 \rho_1 \dots$  by  $ref \dots$ ; there is no difficulty in the way of  $\alpha, \beta$  being any two different numbers each of the series  $1, 2, \dots, n$ , the operation  $[x_p \partial_{x_q}]$  is identical with the operation

$$\Sigma \Sigma \dots \left( ref \dots \frac{d}{d\rho \rho \dots} \right),$$

where the summations refer to  $s, t, \dots$  which pass respectively from 1 to  $n$ , both inclusive; and the condition that a function (in the present memoir, assumed to be an invariant, i.e. to contain only the coefficients, but the condition may be reduced to zero by the operation  $[x_p \partial_{x_q}] - x_p \partial_{x_q}$ , is of course simply the condition that such function may be reduced to zero by the operation

$$\Sigma \Sigma \dots \left( ref \dots \frac{d}{d\rho \rho \dots} \right) u = 0$$

of my original memoir.

10. But the definition in the present memoir includes also the method made use of in the second part of my original memoir. This method is substantially as follows: consider for simplicity a quantic  $U =$

$$(* \diamond x, y, \dots)^m$$

containing only the single set  $(x, y, \dots)$ , and let  $U_1, U_2, \dots$  be what the quantic becomes when the set  $(x, y, \dots)$  is successively replaced by the sets  $(x_1, y_1, \dots), (x_2, y_2, \dots), \dots$ ; the number of these new sets being equal to or greater than the number of facients in the set. Suppose that  $A, B, C, \dots$  are any of the determinants

$$\begin{vmatrix} \partial_{x_1}, & \partial_{y_1}, & \partial_{z_1}, & \dots \\ \partial_{x_2}, & \partial_{y_2}, & \partial_{z_2}, & \dots \\ & & \vdots & \end{vmatrix},$$

then forming the derivative

$$A^p B^q C^r \dots U_1 U_2 \dots,$$

where  $p, q, r, \dots$  are any positive integers, the function so obtained is a covariant involving the original sets  $(x, y, \dots), (x_1, y_1, \dots), (x_2, y_2, \dots)$  &c.; and if after the differentiations we replace  $(x_1, y_1, \dots), (x_2, y_2, \dots)$  &c. by  $(x, y, \dots)$ , the function is a covariant according to the definition given in this memoir. But to do this some preliminary explanations are necessary.

11. I consider any two operations  $P, Q$ , involving each or either of them differentiations in respect of variables contained in the other of the operations. It is required to investigate the effect of the operation  $P \cdot Q$ , where the operation  $Q$  is performed upon some operand  $\Omega$ , and the operation  $P$  is then performed upon the product  $Q \cdot \Omega$ .  $P$  is to be performed as usual as well in respect of variables  $\partial_x, \partial_y, \dots$  contained in  $Q$  as in respect of variables  $a, b, \dots$  contained in  $\Omega$ . Suppose that variables  $a, b, \dots$  contained in  $Q$  are not contained in  $\Omega$ . But to render derivative is a covariant according to the definition in this Memoir. But to do this some preliminary explanations are necessary.

11. I consider any two operations  $P, Q$ , involving each or either of them differentiations in respect of variables contained in the other of the quantic. It is to investigate the effect of the operation  $P \cdot Q$ , where the operation  $Q$  is performed upon some operand  $\Omega$ , and the operation  $P$  is then performed upon the product  $Q\Omega$ , where the operation  $P$  is to be performed as usual as well in respect of variables  $\partial_x, \partial_y, \dots$  contained in  $Q$  as in respect of variables  $a, b, \dots$  contained in  $\Omega$ . Suppose that  $\partial_a, \partial_b, \dots$ , contained in  $Q$ , may be also derived for some new operand  $Q$ , and they may be derived for some new operand  $Q$ , and ditto perform the operation  $Q$  as operand.



We can therefore in this same thing, the covariant operated upon by  $\Phi$ , is reduced to zero by the operation  $\mathfrak{D} = [a\partial_b] - 8a\partial_b$ .

12. I return to the expression

$$A^p B^q C^r \dots U_1 U_2 \dots,$$

and I suppose that after the changes of the sets  $(x_1, y_1, \dots)$ ,  $(x_2, y_2, \dots)$ , &c. into the original set  $(x, y, \dots)$  may be deferred until after the operation  $\mathfrak{D}$ , provided that the result is a covariant, we must prove that it is reduced to zero by the operation  $\mathfrak{D} = [a\partial_b] - 8a\partial_b$ .

It is easy to see that the change of the sets  $(x_1, y_1, \dots)$ ,  $(x_2, y_2, \dots)$ , &c. into the original set  $(x, y, \dots)$  &c. into the original set, we should before the deferred change have an operation  $\mathfrak{D}$ , provided by  $Sa\partial_b$ , where we please write  $Sa\partial_b$ , instead therefore  $\mathfrak{D} = [a\partial_b] - Sa\partial_b$ . Now we have, as before,  $A \cdot \mathfrak{D} = \mathfrak{D} \cdot A + \mathfrak{D} \cdot (A)$ , where, as before,  $A(\mathfrak{D})$  denotes the result of the operation  $A$  performed upon  $\mathfrak{D}$  as operand, and similarly  $\mathfrak{D}(A)$  the result of the operation  $\mathfrak{D}$  performed upon  $A$  as operand; but in like manner  $\mathfrak{D}$  is convertible with  $B, C$ , &c., since it must be noticed as regards  $B, C$ , &c., that the simple symbols  $\partial_x, \partial_y, \dots$  are not in fact functions tantamount to changes which we have hereafter to make of  $x, y, \dots$  into  $x, y, \dots$ ; and we therefore have

$$\mathfrak{D} \cdot A^p B^q C^r \dots U_1 U_2 \dots = 0,$$

or  $A^p B^q C^r \dots U_1 U_2 \dots$  is a covariant, the proposition which was to be proved.

13. I pass to a theorem which leads to another method of finding the covariants of a quantic. For this purpose I consider the quantic

$$(* \diamond x, y \dots \diamond x', y' \dots),$$

the coefficients of which are mere numerical multiples of the elements  $(a, b, c, \dots)$ ; and in connexion with this quantic I consider the linear functions  $\xi x + \eta y \dots, \xi' x' + \eta' y' \dots$ , &c. which I treat as coefficients, may be represented by means of the quantities  $(\xi, \eta, \dots)$ ,  $(\xi', \eta', \dots)$ ,  $(\xi, y, \dots)$ ,  $(\xi', y', \dots)$ , &c.

we may from the quantic (which by convenience I call  $U$ ) form an operative quantic,  $\Theta U = (\xi, \eta, \dots \diamond x, y, \dots)(\xi', \eta', \dots \diamond x', y', \dots)^{m'} \dots$

the coefficients of which are now numerical multiples of the corresponding derivatives,  $\partial_a, \partial_b, \partial_c, \dots$  of the original quantic. Consider, the new operative quantic

$$\Theta U = (\xi, \eta, \dots \diamond x, y, \dots)(\xi', \eta', \dots \diamond x', y', \dots)^{m'} \dots$$

i.e. a product of powers of the linear functions. And it is to be remarked that as regards the quantic  $\Theta$  in like manner the covariants in respect to  $x, y$  &c. are mere numerical multiples, of the new elements  $\xi, \eta, \dots, \xi', \eta' \dots$ , and we can therefore consider this quantic in the same way as we did consider  $\Theta$  as a product of powers of the linear functions. And it is to be remarked that as regards the quantic  $\Theta$  in like manner the covariants in respect of  $x, y$  &c. as elements, &c. And the term "covariant" includes, as before, as the other coefficients can be deduced by mere differentiations.

14. The general demonstration of this equation presents no real difficulty, but to avoid the necessity of fixing upon a notation to distinguish the coefficients of the different terms and for the sake of simplicity, I shall merely confine the explanation by an example. Consider the quantic

$$U = ax^3 + 3bx^2y + 3cxy^2 + dy^3;$$

this gives

$$\Theta = \xi \partial_a + \xi^2 \eta \partial_b + \xi \eta^2 \partial_c + \eta^3 \partial_d;$$

or, if for greater clearness,  $\partial_a, \partial_b, \partial_c, \partial_d$  are represented by  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , then

$$\Theta = \xi^3\alpha + \xi^2\eta\beta + \xi\eta^2\gamma + \eta^3\delta,$$

and we have

$$[x\partial_y] = 3b\partial_a + 2c\partial_b + d\partial_c,$$

and

$$[\xi\partial_\eta] = 3a\partial_b + 2b\partial_c + c\partial_d.$$

Now considering  $\Phi$  as a function of  $\partial_a, \partial_b, \partial_c, \partial_d$ , or, what is the same thing, of  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , we have to prove that

$$\Phi \cdot \Theta = \Theta \cdot \Phi(\Theta);$$

and if in the expression of  $\Phi$  we write  $a + \partial_a, \beta + \partial_b, \gamma + \partial_c, \delta + \partial_d$  for  $a, b, c, d$  (where only the symbols  $\partial_a, \partial_b, \partial_c, \partial_d$  are to be considered as affecting  $a, b, c, d$ , or as contained in the operand of  $\Phi$ , and reject the first term (or zero term independent of  $\partial_a, \partial_b, \partial_c, \partial_d$ , and reject the first term of the operand  $3a\partial_b + 2c\partial_b + d\partial_c$ , by the expression) we obtain the first term of the result. This will give the form which the same value of  $\Phi$  takes by the substitution of  $\Phi(\Theta)$ . This value is

$$\Phi(\Theta) = (3a\beta + 2b\gamma + c\delta)\Phi;$$

performing the differentiations  $\partial_a, \partial_b, \partial_c, \partial_d$ , its value is

$$\Phi([\xi\partial_\eta]) = (3a\xi^2 + 2b\eta + \gamma\xi)\Phi,$$

i.e. we have

$$\Phi(\Theta) = [\xi\partial_\eta]\Phi.$$

15. Suppose now that  $\Phi$  is a covariant of  $\Theta$ , then the operation  $\Phi$  performed upon any covariant of  $U$  gives rise to a covariant of the system

$$(* \diamond x, y, \dots \diamond \xi, \eta, \dots) \dots, \quad (\xi', \eta', \dots \diamond x', y', \dots), \quad \&c.$$

To prove this is to be in the first instance noticed, that as regards  $(\xi, \eta, \dots)$ , &c. we have  $[\xi\partial_\eta] = \eta\partial_\xi$ , &c. Hence considering  $[\xi\partial_\eta]$ , &c. as referring to the quantic  $U$ , the operation  $\Sigma[\xi\partial_\eta] - x\partial_y$ , &c. are referring to zero by every covariant of the system, and therefore every covariant of the system must be reduced to zero by the operations

$$\mathfrak{D} = [x\partial_y] + \eta\partial_\xi - x\partial_y,$$

$$\mathfrak{D} = [\xi\partial_\eta] + y\partial_x - \xi\partial_\eta,$$

equations which it is obvious may be replaced by

$$\mathfrak{D} \cdot \Phi = \mathfrak{D} \cdot \Phi + \mathfrak{D} \cdot (\Phi),$$

$$\Phi \cdot \mathfrak{D} = \mathfrak{D} \cdot \Phi + \Phi \cdot (\mathfrak{D}),$$

and consequently (in virtue of the theorem),

$$\mathfrak{D} \cdot \Phi = \mathfrak{D} \cdot \Phi + \mathfrak{D} \cdot (\Phi),$$

$$\Phi \cdot \mathfrak{D} = \mathfrak{D} \cdot \Phi + \Phi \cdot (\mathfrak{D}),$$

and we have therefore

$$\mathfrak{D} \cdot \Phi - \Phi \cdot \mathfrak{D} = -(\eta\partial_\xi - \eta\partial_\xi)(\Phi);$$

or, since  $\Phi$  is a covariant of  $\Theta$ , i.e. since  $\Theta \cdot \Phi = \Phi \cdot \Theta$ . And since every covariant of the system reduces to zero by the operation  $\mathfrak{D} \cdot \Phi$ , and therefore by the operation  $\Phi \cdot \mathfrak{D}$ , such covariant will also be reduced to zero by the operation  $\mathfrak{D} \cdot \Phi$ , or what is the same thing, the covariant operated upon by  $\Phi$ , is reduced to zero by the operation  $\mathfrak{D}$  operating upon a covariant gives a covariant.

16. In the case of a quantic such as  $U =$

$$(* \diamond x, y \dots)^m, \quad (* \diamond x', y' \dots)^{m'}, \quad \&c.$$

we may instead of the new sets  $(\xi, \eta)$ ,  $(\xi', \eta')$ , ... employ the sets  $(y, -x)$ ,  $(y', -x')$ , &c. The operative quantic  $\Theta$  is in this case defined by the equation  $\Theta U = 0$ , and the operations  $\Phi$  performed upon a covariant of  $U$  will give the analogous equation

$$\Phi([x\partial_y]) = [x\partial_y](\Phi).$$

where on the left-hand side  $[x\partial_y]$  refers to  $U$ , but on the right-hand side  $[x\partial_y]$  refers to  $\Theta$ , and instead of  $[x\partial_y] + y\partial_x - x\partial_y$ , we have simply  $\mathfrak{D} = [x\partial_y] - x\partial_y$ .

17. I pass next to the quantic

$$(* \diamond x, y)^m,$$

which I shall in general consider under the form

$$(a, b, \dots b', a' \diamond x, y)^m,$$

but sometimes under the form

$$(a, b, \dots b', a' \diamond x, y)^m,$$

the former notation denoting, it will be remembered,

$$ax^m + \frac{m}{1}bx^{m-1}y \dots + \frac{m}{1}b'xy^{m-1} + a'y^m,$$

and the latter notation

$$ax^m + bx^{m-1}y \dots + b'xy^{m-1} + a'y^m.$$

But in particular cases the coefficients will be represented by means of unaccentuated letters, thus  $(a, b, c, d \diamond x, y)^3$  will be used to denote  $ax^3 + 3bx^2y + 3cxy^2 + dy^3$ , and  $(a, b, c, d \diamond x, y)^3$  will be used to denote  $ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$ , and so in all similar cases.

Applying the general methods to this case, we see that

$$\begin{aligned} (a, b, \dots b', a' \diamond x, y)^m, \\ [y\partial_x] &= ab\partial_a + 2bb\partial_b + \dots + mb'\partial_{a'}, \\ [x\partial_y] &= mb\partial_a + (m-1)c\partial_b + \dots + a'\partial_{b'}; \end{aligned}$$

in fact, with these meanings of the symbols the quantic is reduced to zero by each of the operations  $[y\partial_x] - y\partial_x$ ,  $[x\partial_y] - x\partial_y$ , and we may consequently take this as the definition of the operations  $[y\partial_x]$ ,  $[x\partial_y]$ , hence supposing that the function  $U$  is a covariant or invariant of the quantic, we have for the definition of a covariant or invariant

$$[y\partial_x](U) = ay\partial_x(U), \quad [x\partial_y](U) = -(\alpha + \beta \dots)(U) + \alpha b\partial_x(U),$$

in fact, after the differentiations, the new sets  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ , ... may be replaced by the original set  $(x, y)$ , will be a covariant of the quantic  $U$ . And it is to be remarked that as regards the quantic

$$\overline{12' 13' 23'} \dots U_1 U_2 U_3 \dots,$$

i.e. a product of any linear functions, the new elements being merely the coefficients of the original quantic. The operative quantic  $\Theta$  becomes in this case under consideration

$$\Theta = (b, \dots b', a \diamond x, y)^m,$$

the signs being alternately positive and negative; in fact it is easy to verify that this expression is identical with the expression  $\Theta U$  operating on a covariant of  $U$ .

18. But the quantic

$$(a, b, \dots b', a' \diamond x, y)^m,$$

considered as decomposable into linear factors, may be expressible in the form

$$a(x - \alpha y)(x - \beta y) \dots,$$

gives rise to a fresh series of results. We have here also

$$[y\partial_x] = -(\alpha + \beta + \dots)\alpha\partial_a + \partial_\alpha + \partial_\beta \dots,$$

$$[x\partial_y] = -(\alpha + \beta \dots)\alpha\partial_a + \alpha^2\partial_\alpha + \beta^2\partial_\beta + \dots;$$

in fact with these meanings of the symbols the quantic is reduced to zero by each of the operations  $[y\partial_x] - y\partial_x$ ,  $[x\partial_y] - x\partial_y$ , which expresses the definition of the operations  $[y\partial_x]$ ,  $[x\partial_y]$ , and any expression of  $U$  as a covariant or invariant of the quantic. And the expressions  $(\alpha - \beta)(x - \alpha y) - (\alpha - \beta)(x - \beta y)$ , identical.

19. Consider now the expression

$$a^p \Sigma(x - \alpha y)(x - \beta y)^q \dots (x - \beta)^r \dots,$$

where the sum of the indices  $j, p, \dots$  of all the simple factors which contain  $\alpha$ , the sum of the indices  $k, p, \dots$  of all the simple factors which contain  $\beta$ , are respectively  $\theta$  of the coefficient  $\alpha$ ; the index  $\theta$  is in particular if  $\phi = 0$ , i.e. if  $V$  be a quantic of the order  $\theta$ , then in particular the order  $m$  in the coefficients, the order  $\theta$  in the facients  $x, y$ , and of the degree  $\theta$  in the coefficients.

20. In connexion with this covariant

$$a^p \Sigma(x - \alpha y)(x - \beta y)^q \dots (x - \beta y)^r \dots,$$

of the order  $\mu$  and of the degree  $\theta$  in the coefficients, of the quantic  $U =$

$$a(x - \alpha y)(x - \beta y) \dots,$$

consider the covariant

$$\Sigma(\overline{12'} \dots) V_1 V_2 \dots V_m$$

of a quantic  $V =$

$$(* \diamond x, y)^\mu,$$

in which, after the differentiations, the new sets  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ ,  $\dots$  may be replaced by the original set  $(x, y)$ . The last-mentioned covariant will be of the order  $m$  in the coefficients, and in particular if  $\phi = 0$ , i.e. if  $V$  be a quantic of the order  $\theta$  of the coefficients, then in particular the order  $m$  in the coefficients of the degree  $m$  in the coefficients, and of the degree  $\theta$  in the coefficients, and that the new in like manner contain only numerical multiples of these invariants. The precise meaning of the law, in the last-mentioned point of view, requires some explanation. Suppose that we know all the linearly independent invariants of a quantic of the order  $m$  and degree  $\theta$  in the coefficients, considered as a function of the order  $m$  and the degree  $\theta$  in the coefficients, it can in like manner be obtained as a covariant of degree  $\theta + m$  in the coefficients,

viz. of the variables the sets  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ , &c.; this is the precise meaning in which I assert independent, and by a covariant of the order  $m$ , considered as a function of the variables  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ , &c.; this is the precise meaning in which I assert that the invariants of the degree  $\theta$  in question are mere rational and integral functions of the invariants of the degree  $\theta$  in question may be considered as a function of the degree  $\theta$  in question, where they may merely numerical multiples of these different invariants, but in general I will not consider these invariants different invariants, but in general I will not consider these invariants different invariants because, in particular cases of the degree  $\theta$  in question to assume that  $\theta = m$ , viz. of the invariants of the degree  $\theta$  which are necessary will compromise all the invariants of that degree (if any) which are rational and integral functions of the invariants of an inferior order and of the degree  $\theta$ .

21. The number of the really independent covariants of a quantic  $(* \diamond x, y)^m$  is precisely equal to the order of the quantic, i.e. any covariant  $Q$  is a function (generally an irrational function) of any other two covariants and of the coefficients; or in like manner the number of the really independent invariants is, as may be easily seen by a process analogous to the one just employed,  $m - 2$  invariants. We may therefore say that every covariant (generally an irrational function), of  $m - 2$  invariants, considered as a function of the coefficients.

22. Consider any covariant of the quantic

$$(a, b, \dots b', a' \diamond x, y)^m,$$

and let this be of the order  $\mu$  and of the degree  $\theta$  in the coefficients. It is very easily shown that  $m\theta - \mu$  is necessarily even. In particular in the case of an invariant (i.e. when  $\mu = 0$ ) so that a quantic of an odd order admits only of an even degree  $\theta$ ; but if  $\mu = 0$  and  $\mu\theta$  is necessarily even. In the former case one of the two numerical distinction between the two cases must be drawn; but as an important distinction between the two cases must be drawn; this is in fact only of an odd order admits only of an even degree.

23. There is another very simple condition which is satisfied by every covariant of the quantic

$$(a, b, \dots b', a' \diamond x, y)^m,$$

viz. if we consider the facients  $(x, y)$  as being respectively of the weights  $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ , the coefficients  $(a, b, \dots b', a')$  as being respectively of the weights  $\frac{1}{2}m, \frac{1}{2}m - 1, \dots, -\frac{1}{2}m + 1, -\frac{1}{2}m$ , then the covariant is of the weight zero. This is the most natural mode of stating the theorem, since the symbols,  $\partial_a, \partial_b, \dots, \partial_{b'}, \partial_{a'}$  are respectively of the weights  $-\frac{1}{2}m, -\frac{1}{2}m + 1, \dots$ ; the conditions can without negative numbers be of course be modified so as to effect upon the coefficients  $(a, b, \dots b', a')$  as being respectively of the weights  $0, 1, \dots, m - 1, m$ , respectively, and the conditions of every covariant or term of the covariant of the weights  $\frac{1}{2}(m\theta + \mu)$ .<sup>2</sup>

24. The preceding laws as to the form of a covariant have been stated here by way of anticipation, principally for the sake of the remark, that they so far define the form of a covariant as to render it in very many cases practicable with a moderate amount of labour to complete the investigations by means of one or the other of the operations of the entire system. Now, besides the quantic itself, there are a variety of other functions which are reduced to zero by each of the operations of the entire system; any such function is said to be a covariant of the proper order and degree in the coefficients, in any particular case may very easily be found, and the first term of the proper function and degree in the coefficients, may form the second term induced by means by more differentiations. There can be no very important term in the second term, and so on, until either the remaining terms can be found by means of any inferior order; but the very important terms are very important terms in the case in question is that of such order  $a$ , and

<sup>2</sup>I may remark that it was only M. Hermite's important discovery of an invariant of the degree 18 of a quantic of the order 5, which removed an erroneous impression which I had been under from the commencement of the subject, that out was of necessity *evenly* even.

the first term being known, the remaining ones can (i.e. in practice in a very convenient manner for the calculation given to the question, viz. that of the highest power of either of the facients) be deduced by mere differentiations. There can be very important terms (i.e. in practice in a very convenient manner for the calculation given to the question, viz. that of the highest power of either of the facients) be noticed as regards covariants, that when the first or the last term of a covariant is known, the other coefficients can be deduced by mere differentiations.

Postscript added October 7th, 1854.—I have, since the preceding memoir was written, found with respect to the covariants of a quantic  $(* \diamond x, y)^m$  a function of any number and degree in the coefficients satisfying the prescribed conditions as to symmetry and weight; such function, viz. the function which is to be obtained by Aronhold's method, may, in this manner be modified as follows:—if the coefficients  $(a, b, \dots, b', a')$  are considered as denoting the relations  $a, b, c = a b, c, d$  where  $\alpha\beta - \beta\gamma, \alpha c - \beta b, \dots, \beta\gamma - \beta\beta b, \alpha\delta - \beta\gamma$ , are linear functions of  $a, b, c, d$ , the form  $\delta(\alpha\beta - \beta\gamma)\alpha(\alpha c - \beta b)$ , will be a function of the elements satisfying the prescribed conditions as to symmetry and weight: but I do not believe that any covariant or invariant other than the discovery of any covariant or invariant other than the discoveries of the facients is known. I have, since the above memoir was written, hope to return to the subject in a subsequent memoir.